



CSS3

Efectos: Animaciones y Transiciones

Esta referencia se distribuye bajo licencia Creative Commons.

Usted es libre de:

Copiar, distribuir y comunicar públicamente

Hacer obras derivadas No Comerciales

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento: debe reconocer y dar crédito al autor original (Lic. Mauricio Jaques Soto)



Limitaciones

- Cada navegador difiere en:
 - Interpretación diferente del código CSS
 - Soporte a determinadas propiedades
- Navegadores disponibles:
 - Internet Explorer
 - Mozilla Firefox
 - Google Chrome
 - Safari
 - Opera



Limitaciones

- ▶ Para mostrar efectos css3 en la mayoría de los navegadores debemos emplear prefijos privados que sirven como indicador de qué navegador deberá mostrar determinado efecto. Ejemplo:

- ▶ -o → para Opera
- ▶ -moz → para Firefox
- ▶ -webkit → para Safari y Chrome

- ▶ Ejemplo con transition:

transition:width, 2s ease-out;

-moz-transition:width 2s ease-out; /* Firefox 4 */

-webkit-transition:width 2s ease-in; /* Safari and Chrome */

-o-transition:width 2s ease-out; /* Opera */

Animaciones

- En css3 se ha creado la regla **@keyframes** para crear animaciones.
- Se debe especificar, una o más propiedades dentro de esta regla, y la animación irá gradualmente cambiando desde el estilo actual hasta el nuevo estilo.
- Internet Explorer y Opera no soportan la regla @keyframes.
- Ejemplo:

```
@keyframes mianimacion
{
  from {background: red;}
  to {background: yellow;}
}
```

```
@-moz-keyframes mianimacion /* Firefox */
{
  from {background: red;}
  to {background: yellow;}
}
```

```
@-webkit-keyframes mianimacion /* Safari y Chrome */
{
  from {background: red;}
  to {background: yellow;}
}
```

Animaciones

- Empleando un selector, podemos agregar las propiedades de la animación, dándole a ésta un nombre y una duración que estará designada en segundos, empleando para ello la propiedad **animation**

```
div
{
  animation: mianimacion 5s;
  -moz-animation: mianimacion 5s; /* Firefox */
  -webkit-animation: mianimacion 5s; /* Safari y Chrome */
}
```

Animaciones

- Otras propiedades son:
 - animation-direction: indica si la animación se ejecutará de forma normal o en ciclos alternados, los valores posibles son: normal y alternate
 - animation-iteration-count: indica el numero de iteraciones que realizará una animación, los valores posibles son; infinite o un numero
 - animation-delay: indica el tiempo que deberá esperar la animación para llevarse a cabo, el valor que soporta es numérico.
animation-delay: -2s // carga inmediata de animación
animation-delay: 10s // 10 segundos de espera
 - animation-timing-function: define la velocidad de la animación. valores; linear (misma velocidad al inicio y fin de animación), ease (predeterminado, comienzo lento, luego rápido y final poco a poco más lento), ease-in (comienzo lento), ease-out (fin lento), ease-in-out (comienzo y fin lentos)
 - animation-play-state: determina la acción o pausa de una animación. Valores soportados: paused (detener una animación) y running (continuar con la animación)

Ejemplo

```
width: 100px;  
height: 100px;  
background: red;  
animation: myfirst 5s;  
animation-iteration-count: infinite;  
-moz-animation: myfirst 5s; /* Firefox */  
-moz-animation-direction: alternate;  
-moz-animation-iteration-count: infinite;  
-webkit-animation: myfirst 5s; /* Safari and Chrome */  
-webkit-animation-direction: alternate;  
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
```

ejemplo

```
@keyframes myfirst
{
  from {background:red;}
  to {background:yellow;}
}
```

```
@-moz-keyframes myfirst /* Firefox */
{
  from {background:red;}
  to {background:yellow;}
}
```

```
@-webkit-keyframes myfirst /* Safari and Chrome */
{
  from {background:red;}
  to {background:yellow;}
}
```


Transiciones

- `transition-property`: mediante propiedades establecidas en esta función, cambiaremos una capa o un texto, ejemplo:

```
div{  
    transition-property:width;  
    -moz-transition-property: width; /* Firefox 4 */  
    -webkit-transition-property:width; /* Safari and Chrome */  
    -o-transition-property:width; /* Opera */  
}  
div:hover{  
width:300px;  
}
```

- `transition-duration`: especifica el tiempo que durará la transición:

```
transition-duration: 5s  
-moz-transition-duration: 5s /* Firefox 4 */  
-webkit-transition-duration: 5s; /* Safari and Chrome */  
-o-transition-duration: 5s /* Opera */
```

Transiciones

- **transition-delay:** indica el tiempo que deberá esperar la transición para llevarse a cabo, el valor que soporta es numérico. Ejemplo:

`transition-delay: 2s`

`-moz-transition-delay: 2s; /* Firefox 4 */`

`-webkit-transition-delay: 2s; /* Safari and Chrome */`

`-o-transition-delay: 2s /* Opera */`

- ▶ **transition-timing-function:** define la velocidad de la transición. valores; linear (misma velocidad al inicio y fin de animación), ease (predeterminado, comienzo lento, luego rápido y final poco a poco más lento), ease-in (comienzo lento), ease-out (fin lento), ease-in-out (comienzo y fin lentos). Ejemplo:

`transition-timing-function: linear;`

`-moz-transition-timing-function: linear; /* Firefox 4 */`

`-webkit-transition-timing-function: linear; /* Safari and Chrome */`

`-o-transition-timing-function: linear; /* Opera */`